

초안 — 검토용

VIGENT 에이전트(L2) 트랙 기획안

버전 v0.9

생성일 2026-07-27

대외비 — 외부 배포 금지

목차

신호등 범례 — ● [완료] 실측 완료 · ● [진행중] 부분 진행 · ● [미착수] 미착수·미검증 (색이 안 보이면 대괄호 텍스트로 판단)

1. 00. 시작하기 전에 (3분 요약)
2. 01. 현황 — 숫자로 보기
3. 20. 에이전트(L2) 트랙 기획안 ★ 핵심 문서 2

※ 정확한 페이지 번호는 PDF 뷰어의 페이지 표시를 참고하세요. (브라우저 인쇄 시 하단 페이지번호 옵션 사용 가능)

00. 시작하기 전에 (3분 요약)

이 문서는 팀원 전원(대표 포함)이 가장 먼저 읽는 문서입니다. 바이브코딩·팀 프로젝트가 처음이어도 괜찮습니다.

VIGENT가 뭘 만드는 회사인가 (5줄)

- VIGENT는 공장·건설현장의 CCTV 영상을 AI가 보고 위험을 잡아내는 산업안전 플랫폼입니다.
- 카메라가 "위험구역에 사람이 들어왔다 / 보호구를 안 썼다 / 불·연기가 났다"를 자동으로 감지해 경보합니다. (이것을 **비전(Vision, L1)**이라 부릅니다.)
- 감지 결과로 위험성평가서 같은 안전 서류를 AI가 자동 작성합니다. (이것을 **에이전트(Agent, L2)**라 부릅니다.)
- 즉 "보는 눈(비전) + 판단하는 머리(에이전트)"가 한 시스템으로 붙어 있습니다.
- VIGENT는 보조 감시 도구입니다 — 법으로 정해진 안전장치(방호장치 등)를 대체하지 않고, **추가로 지켜보는 신호**를 줍니다.

지금 어디까지 왔나 (3줄)

- 비전·에이전트 코드와 자체 테스트(82개 통과)는 갖춰졌고, 동시부하 크래시(F-14) 같은 큰 안정성 문제는 해결했습니다.
- 하지만 **실제 현장 CCTV로 정확도를 잴 적이 거의 없습니다**(실영상 검증 1건). 공개 데이터셋 수치만 있습니다.
- 감지 클래스는 3클래스 가동(person·PPE·fire/smoke) + forklift(지게차)는 재학습 대기입니다.

앞으로 뭘 할 건가 (3줄)

- 비전(L1)**: 현장 영상으로 정확도(오탐·미탐)를 재고, 부족한 클래스(안전모 미착용 등)를 재학습해 KISA 인증 기준($F1 \geq 0.90$)을 향합니다.
- 에이전트(L2)**: AI가 만든 안전서류의 품질을 계속하고, 잘못된 법령 인용(환각)을 막고, 비전 감지와 자동 연동합니다.
- 두 트랙이 만나 **파일럿(시범 설치) → 유상 납품**으로 갑니다. 상세 단계는 10·20 문서에 있습니다.

문서 읽는 순서

순서	문서	누가 꼭 읽나
1	00_시작하기_전에 (이 문서)	전원
2	01_현황_숫자로_보기	전원 (특히 대표)
3	10_비전트랙_기획안	비전 담당·대표
3	20_에이전트트랙_기획안	에이전트 담당·대표
4	30_통합_로드맵	전원
5	40_클로드코드_사용법	전원 (개발 참여자 필수)
6	50_완전초보_온보딩	신규 팀원 필수 (설치 처음이면)
7	60_협업규칙_git	코드 만지는 전원
8	70_역할분담과_주간루틴	전원
9	80_용어사전	모르는 단어 나올 때마다

- 개발이 처음이면**: 00 → 01 → 50(온보딩) → 40 → 60 순서를 권장합니다.
- 대표·사업 담당이면**: 00 → 01 → 10 → 20 → 30 을 보면 전체 그림과 일정이 잡힙니다.

⚠ 보안 주의 (반드시)

- 이 리포(코드·수치·문서)의 **내용을 외부에 공유하지 마세요**. 대외비입니다.
- 공개 시연·외부 발표 전에는 반드시 **특허 출원**을 먼저 합니다. (특히 RIG 모듈은 특허 대상이라 세부 동작은 팀 내에서도 [대외비] 로 다룹니다.)
- `.env` (비밀키)·모델 가중치·현장 영상은 절대 **git에 올리지 않습니다** (상세: 60_협업규칙_git.md).

개발 도구는 Claude Code 하나로 통일합니다. 다른 IDE·플러그인은 쓰지 않습니다 (이유·사용법: 40_클로드코드_사용법.md).

01. 현황 — 숫자로 보기

Phase 1 실행 감사 결과입니다. 모든 숫자에 출처 파일과 확인 명령어가 붙어 있습니다. 근거 없는 값은 [측정 필요] 입니다. 표기: ● 실행·완료 / ● 부분·진행중 / ● 미착수·미검증

신호등 요약 (모듈별 한 줄)

모듈	상태	한 줄
비전 검출(3클래스)	●	person·PPE·fire/smoke 가동, 공개셋 수치만 있음(현장 미검증)
비전 forklift(지게차)	●	재학습 대기(오탐으로 비활성)
비전 추적·안정성	●	ByteTrack 교체·F-14 크래시 해소·90분 소크 합격
비전 낙상	●	광역 CCTV 해상도로 자동 낙상 불가(근접 카메라 필요)
에이전트 문서생성	●	위험성평가서 실행작, 나머지 생성기 부분/스텝
에이전트 품질계측	●	골든 채점·회귀 엔진·홀드아웃 15케이스(합격 11/15)
L1→L2 자동연동	●	빈도 통계 재사용 수준(항목 자동 O/X 아님) — 20 문서 S3 참조
RIG 모듈	●	상태기계-테스트 있음 / 실영상 1건 / 하드경보 배선 불가
협업 인프라	●	427커밋·게이트·설치문서 있음 / .env·weights는 각자 준비 필요

표 1-A. 비전(L1) 현황

항목	현재 수치	출처 경로	확인 명령어	상태
감지 클래스	3클래스 가동(person-PPE-fire/smoke) + forklift 재학습 대기	docs/COMMERCIALIZATION_READINESS.md §1	sed -n '22,26p' docs/COMMERCIALIZATION_READINESS.md	●
PPE 착용	Hardhat 76·Mask 75·Vest 67 (recall only, precision 미측정 · MPS/공개셋)	동 §1:24	sed -n '24p' docs/COMMERCIALIZATION_READINESS.md	● 공 공 공
PPE 미착용(NO-Hardhat)	R56.1 (미착용 ≈44% 놓침 · recall only, precision 미측정)	동 §1:24	동	● 오 중
fire-smoke	공개셋 D-Fire mAP@50 80.13%	동 §1:25	sed -n '25p' ...	● 공 공 공
person mAP	[측정 필요] (readiness "공개셋 mAP 미재확인") · 웹캠 recall 100%(recall only)	동 §1:22	클래스별 벤치 재실행 필요	●
forklift	비활성(F-7, 정탐 conf 0.002) · PoC box mAP 8.83→58.62%	동 §1:26	sed -n '26p' ...	●
zone_intrusion(타일)	소형작업자 recall 0→89~95%(실영상, recall only · CPU +415ms/f)	동 §1:23	sed -n '23p' ...	●
클래스별 F1 / KISA 캡	[측정 필요] — P/R/F1 미산출(V-02 티켓)	—	티켓 V-02 스크립트로 산출	●
추론 지연	타일 +415ms/f(CPU) · 클래스별=[측정 필요]	동 §1:50	grep 415ms docs/COMMERCIALIZATION_READINESS.md	●
측정 환경	현재 Apple MPS(CUDA 아님) → 배포 환경(CUDA/엣지)에서 재측정 필요	동 §1:50	동	●
가중치	18개·812MB(git 미포함)	vigent-core/weights/	du -sh vigent-core/weights ; ls vigent-core/weights	●
포즈·추적	포즈= ergonomics.py (yolov8n-pose) · 추적=ByteTrack	vigent-core/rfdetr_service.py	grep -n ByteTrack vigent-core/rfdetr_service.py	●
파이프라인 진입점	worker.py (loop)→ rfdetr_service.py (detect)	vigent-core/worker.py	grep -n '_loop' vigent-core/worker.py	●
AGPL 잔존	배포 트리 강카피레프트 0건 ✓	benchmarks/results/licenses.md	grep -i '0건' benchmarks/results/licenses.md	●
재연결·워치독	RTSP 지수백오프 재연결 · deploy/watchdog.sh · F-14 해소(fd606c1)	vigent-core/worker.py :41 · deploy/watchdog.sh	grep -n RECONNECT vigent-core/worker.py	●
연속구동	90분 합성 소크 합격 / 실카메라 24h [측정 필요]	audit/soakmon_2026-07-20_validate90m.md	sed -n '1,15p' audit/soakmon_2026-07-20_validate90m.md	●
미해결	현장 오탐율 미측정 · 낙상 불가(B8) · 엣지 RK3588 포팅 코드 없음	docs/P3_BACKLOG.md B8	grep -n '26~64px' docs/P3_BACKLOG.md	●

이게 무슨 뜻이냐면: 검출 수치는 공개 데이터셋 기준이고 대부분 recall만 있습니다(오탐을 뜻하는 precision은 안 했습니다). 지금 값은 맥(MPS)에서 난 것이라, 실제 배포 장비(CUDA GPU/엣지)에선 다시 측정해야 합니다.

표 1-B. 에이전트(L2) 현황

항목	현재 수치	출처 경로	확인 명령어
Scribe(평가서)	819줄, 실동작	vigent-core/agents/scribe.py	wc -l vigent-core/agents/scribe.py
Guard(검출지휘)	391줄	agents/guard.py	wc -l ...
Copilot(법령)	121줄, 화이트리스트 게이트	agents/copilot.py	wc -l ...
Dispatcher	149줄, fail-closed	agents/dispatcher.py	wc -l ...
Analyst	164줄	agents/analyst.py	wc -l ...
Coach	12줄 = 스텝	agents/coach.py	wc -l ...
골든셋(체크리스트)	3건(crane-confined-press)	eval/golden/*_checklist.json	ls eval/golden/*_checklist.json
골든셋(T1홀드아웃)	15케이스 · 합격 11/15 (≥80점 AND 치명적0)	datasets/goldens/T1/ · 커밋 d93ec6c	git log --oneline\ grep /15
최근 채점(crane)	커버 3/3·위험수준 3/3·위계 3/3·법령 4/6·활각 4	eval/golden/regression_baseline.json	python3 scripts/golden_regression.py
법령 화이트리스트	규칙 21개 · legal_whitelist.py 189줄	config/corpus/safety_citations.json	python3 -c "import json;print(len(json.load(open('config/corpus/safety_citations.))
환각 차단	audit_citations (화이트리스트 밖 조문 차단, F-11) / 차단 로그 잔존=[측정 필요]	agents/scribe.py :285 · legal_whitelist.py	grep -n audit_citations vigent-core/agents/scribe.py
LLM 의존	외부 API(OpenAI/Anthropic) · 온프레임(ollama) 제거됨 · 단 법령·위계·빈도는 규칙기반(LLM 무관)	vigent-core/llm_provider.py :1-13	sed -n '1,13p' vigent-core/llm_provider.py
테스트	15파일 · 82개 전부 통과(실행함)	tests/	python3 -m unittest discover -s tests
L1→L2 연동	빈도 통계 재사용(count→_likelihood), 요청 시 events 전달 — 항목 자동 O/X 아님	agents/scribe.py :585,129 · data_engine.py :6	sed -n '129,130p;585,586p' vigent-core/agents/scribe.py

이게 무슨 뜻이냐면: 에이전트 6개 중 4개는 실동작, Coach는 스텝(12줄)입니다. AI 판단의 품질을 재는 채점 체계는 갖춰졌지만(홀드아웃 11/15), 비전 감지가 체크리스트에 자동으로 O/X를 채우지는 않습니다(빈도만 재사용) — 이 연결이 20 문서 S3의 핵심 과제입니다.

표 1-C. RIG 모듈 현황

항목	현재 수치	출처 경로	확인 명령어	상태
상태기계	rig_monitor.py · rig_replay.py (세부 전이·임계 = [대외비])	vigent-core/rig_monitor.py	ls -la vigent-core/rig_*.py	● 로직
단위 테스트	monitor 5 + replay 6 = 11개(82개에 포함)	tests/test_rig_*.py	grep -c 'def test_' tests/test_rig_*.py	●
실영상 검증	낙상경보 타이밍 1건(t=38→ALARM t=38.21s)	docs/COMMERCIALIZATION_READINESS.md :30	sed -n '30p' ...	● n=1
라이브 배선	하드 fall-alarm 배선 불가 확정(B8)	docs/P3_BACKLOG.md B8	grep '배선 불가' docs/COMMERCIALIZATION_READINESS.md	●
HW(LED·부자)·음성	설계 단계(구현 코드 미확인) = [측정 필요]	—	grep -rL 'buzzer\ LED' vigent-core/	●

이게 무슨 뜻이냐면: RIG는 핵심 로직·테스트는 있으나 실영상 검증이 1건뿐이고, 현재 카메라로는 자동 하드경보를 못 겁니다. LED·부자·음성은 아직 설계입니다. (특히 대상이라 세부는 대외비)

표 1-D. 리포·협업 인프라 현황

항목	현재 수치	출처 경로	확인 명령어	상태
총 커밋	427	git	git log --oneline \ wc -l	●
브랜치	main(clean) + 6개	git	git branch -a	●
미커밋 변경	0건	git	git status --short	●
README·CLAUDE·gitignore	모두 존재	루트	ls README.md CLAUDE.md .gitignore	●
requirements	완전 편(17페이지 ==)	requirements.txt	grep -c '=' requirements.txt	●
신규 막힘 ① .env	없음 → .env.example 복사·키 입력 필요	.env.example	ls -la .env .env.example	●
신규 막힘 ② weights	812MB git 미포함 → 수동 복사(없으면 COCO 풀백, F-8)	.gitignore	git check-ignore vident-core/weights	●
신규 막힘 ③ 설치문서	있음 docs/ONBOARDING.md	docs/ONBOARDING.md	ls docs/ONBOARDING.md	●
신규 막힘 ④ 진입점	run.sh / uvicorn main:app (cwd=vident-core)	run.sh ·ONBOARDING \$2.5	grep -n uvicorn docs/ONBOARDING.md	●

이게 무슨 뜻이냐면: 코드·이력·문서는 잘 관리돼 있고, 신규 팀원이 실제로 막히는 건 `.env` 와 `weights/` 두 개뿐입니다(둘 다 git으로 안 와서 각자 준비).

지금 당장 팔 수 있는가? (정직한 답 3줄)

- 아니요. 현장 실영상으로 정확도(오탐·미탐)를 쟀 적이 없고(1건뿐), KISA 인증 기준(F1≥0.90)도 아직 측정 전입니다.
- 가장 가까운 판매 가능 형태는 "위험구역 침입 경보 단일 기능 파일럿(시범)"입니다 — 이걸 자체 검증이 가장 앞서 있습니다(타일 recall 89~95%).
- 먼저 필요한 것: 현장 카메라 1대 + 실영상 오탐율 측정 + GPU 장비. (상세: docs/PILOT_PROPOSAL.md · docs/INFRA_REQUIREMENTS.md)

20. 에이전트(L2) 트랙 기획안 ★ 핵심 문서 2

(1) 이 트랙이 파는 것

- AI가 안전 서류를 자동 작성합니다 — 위험성평가서를 감지 이벤트로부터 초안 생성(법령 근거 인용 포함).
- 잘못된 법령 인용(환각)을 차단합니다 — 화이트리스트 밖 조문은 막습니다.
- 안전관리자의 반복 문서 작업을 줄여 시간을 돌려줍니다.

(2) 상용화 단계 정의 (S0~S6)

단계	이름	완료 판정 기준(숫자)	현재 상태	남은 작업	예상 소요 (추정)
S0	파이프라인 구현	6에이전트 전부 실동작 + 산출물 1건 end-to-end	● 4개 실동작·Coach 스텝(12줄), 위험성평가서 1건 실동작	Coach 구현 or 범위 확정	2~3일
S1	품질 계속 체계	골든셋 N건 + 채점 엔진 + 평균 점수 기록	● 회귀 엔진 + 홀드아웃 15케이스(합격 11/15)	골든 확대·절대품질 감사 재검수	진행중
S2	환각 법령 통제	화이트리스트 밖 조문 인용 0건 + 차단 로그 남음	● 차단 로직 있음(F-11) / 차단 로그 잔존 [축정 필요]	차단 로그 확인·환각 4건 원인 분석	3~5시간
S3	L1 연동	비전 이벤트 → 체크리스트 자동 반영 경로 실동작	● 미완 — 현재 빈도 통계 재사용(count→_likelihood), 항목 자동 O/X 아님	라이브 감지→항목 O/X 자동반영 배선(A-01)	[축정 필요]
S4	현장 수용성 검증	실제 안전관리자 N명 리뷰 통과 + 수정요청 반영	● 미착수	관리자 리뷰 세션	현장 의존
S5	폐쇄망 대응	외부 API 없이 온프레임 LLM으로 동일 품질 재현	● 핵심(법령·위계·빈도)은 규칙기반=오프라인 동작 / 텍스트 LLM은 외부 API(OpenAI·Anthropic)뿐, 온프레임(ollama) 제거됨	종합의견용 온프레임 LLM 재도입·로컬 VLM 대안	1~2주
S6	유상 납품	첫 유상 계약 / 구독 전환	● 미착수	파일럿 후	장기

▶ 현재 위치 = S0~S1 병행 (파이프라인 대부분 실동작 + 품질 계속 시작. 단 S3 연동은 미완).

각 단계를 건너뛰면 어떤 사고가 나는가

- S0 생략 → 산출물이 end-to-end로 안 나와 데모조차 불가.
- S1 생략 → 품질을 못 재서 코드 바꿀 때마다 **몰래 나빠져도 모름**(회귀).
- S2 생략 → 잘못된 법령 조문이 고객 문서에 그대로 실림(신뢰·법적 리스크).
- S3 생략 → 비전이 잡은 위험이 서류에 자동 반영 안 됨 → "AI 자동화"라는 핵심 가치 상실(수동 입력과 다를 바 없음).
- S4 생략 → 현장 안전관리자가 안 쓰는 서류를 만들게 됨(수용성 0).
- S5 생략 → 폐쇄망(인터넷 차단) 공장에서 종합의견 생성 불가.

S3-S5 판정 근거 (감사 실측)

- S3: agents/scribe.py:129,585 가 이벤트의 count (빈도)를 _likelihood 로 변환해 쓰고, 감지 규칙→적정성 X 매핑은 요청 시 events를 넘겨받아 처리.
data_engine.py:6 "빈도 집계로 재사용" 명시 → 라이브 자동 O/X 파이프라인 아님 = 미완. 확인: `sed -n '129,130p;585,586p' vigent-core/agents/scribe.py`
- S5: llm_provider.py:1-13 — provider=openai/anthropic(둘 다 외부), ollama(온프레임) 제거됨(2026-07-14). 단 법령·위계·빈도는 규칙기반이라 LLM 없이 동작. 확인: `sed -n '1,13p' vigent-core/llm_provider.py`

(3) 마일스톤 → 티켓 분해 (S0→S3)

★ A-01(S3 연동)을 A 트랙 최상단 고정 — 감사에서 L1→L2 자동연동이 미완으로 확정됨. 의존: A-01 → A-02 · A-03 → A-04

[A-01] 비전 이벤트 → 체크리스트 항목 자동 O/X 반영 (S3, 최우선)

왜 하는가 : 현재는 빈도만 재사용 → "AI 자동화" 핵심 가치가 비어 있음. 감지→서류 자동반영이 이 트랙의 심장.

담당 : (미정)

난이도 : ★★★ 예상 : 6시간(설계) + 배선 별도

시작 조건 : data_engine.log_event·scribe.build_checklist 흐름 이해

완료 조건 : [] 감지 이벤트가 해당 체크리스트 항목을 자동 X로 표시(빈도만이 아니라 항목 매핑)

[] 미감지 요건은 '수동확인'으로 유지(조용한 놓침 방지)

[] 회귀 러너(golden_regression) 통과 유지

건드리면 안 되는 파일 : eval/golden/regression_baseline.json(먼저 근거 없이 갱신 금지)

Claude Code 지시문 : "data_engine.log_event → scribe.build_checklist 경로를 조사해줘. 지금은 이벤트 빈도(count)만 재사용하는데, 감지된 규칙이 체크리스트의 해당 항목을 자동으로 X로 반영하도록 바꾸는 설계를 먼저 계획으로 보여줘. 미감지 항목은 '수동확인' 유지. golden_regression 회귀 없게. 코드 수정 전 계획 승인받기."

VIGENT 대외비 · 초안—검토용 v0.9

[A-02] 환각 차단 로그 실증 + 환각 4건 원인 분석 (S2)

왜 하는가 : 차단 로직은 있으나 로그가 실제 남는지 미확인. crane 골든서 환각 4건 관찰됨.

담당 : (미정) · 난이도 ★★ 예상 : 3~5시간

시작 조건 : legal_whitelist.audit_citations 위치

완료 조건 : [] 화이트리스트 밖 조문 인용 시 차단 로그가 실제 남는지 실증

[] crane 환각 4건(osha38 등)의 원인 분류

건드리면 안 되는 파일 : config/corpus/safety_citations.json(코퍼스)

Claude Code 지시문 : "legal_whitelist.audit_citations이 화이트리스트 밖 조문을 차단할 때 로그가 실제 남는지 확인하고, eval/golden crane 채점의 환각 4건 원인을 분석해줘. 코드 수정 전 계획 먼저."

[A-03][입문용] 골든셋 1건 추가 + 채점 (S1)

왜 하는가 : 골든 체크리스트 3건뿐 → 계속 표본 확대. 초보자가 기존 양식 따라 작성 가능.

담당 : (미정) · 난이도 ★ 예상 : 3~4시간

시작 조건 : eval/golden/TEMPLATE.md

완료 조건 : [] 신규 공정 1건 골든 작성 [] golden_regression에 반영·채점 [] 베이스라인은 근거와 함께만 갱신

건드리면 안 되는 파일 : 기존 item_01~03 골든

Claude Code 지시문 : "eval/golden/TEMPLATE.md 양식으로 새 공정 골든셋 1건을 작성하는 절차를 안내하고, scripts/golden_regression.py로 채점해줘. 베이스라인 갱신은 근거 명시 후에만."

[A-04][입문용] Coach 에이전트 범위 확정 (S0)

왜 하는가 : Coach가 12줄 스텝 → 구현할지/범위 축소할지 결정 필요.

담당 : (미정) · 난이도 ★ 예상 : 2~3시간

시작 조건 : agents/coach.py·base.py 읽기

완료 조건 : [] Coach가 할 일 정의 or '보류' 명시 [] S0 판정에 반영

건드리면 안 되는 파일 : 다른 agents/*.py

Claude Code 지시문 : "agents/coach.py(12줄 스텝)와 base.py를 읽고, Coach가 맡을 역할을 정의하거나 '현 단계 보류'로 판정하는 계획을 제시해줘. 코드 수정 전."

[A-05] 위험성평가서 절대품질 감사 재검수 (S1)

왜 하는가 : 채점 베이스라인은 '회귀 감지 기준선'이지 '정답 확정' 아님. 법령 4/6 등 절대 타당성 미검증.

담당 : (미정 / 안전 전문가 협업) · 난이도 ★★ 예상 : 리뷰 세션 1회

시작 조건 : crane/confined/press 산출물

완료 조건 : [] 감사가 촉발 점수 확정 [] 개선 필요 항목 목록화

건드리면 안 되는 파일 : 없음(검토)

Claude Code 지시문 : "crane/confined/press 골든 산출물을 감사 재검수용으로 정리하고, 촉발(위험요인·법령·위계) 점수를 채울 표를 만들어줘."

[A-06] TBM·아차사고 생성기 상태 정리 (S0)

왜 하는가 : 위험성평가서 외 생성기는 부분/백로그 → 실동작 범위 명확화.

담당 : (미정) · 난이도 ★★ 예상 : 3~4시간

완료 조건 : [] 각 생성기 실동작/미구현 구분 [] 라우트-기능 매핑

건드리면 안 되는 파일 : agents/scribe.py 핵심 로직

Claude Code 지시문 : "TBM·관리체계·아차사고 생성기의 실제 동작 여부를 라우트와 코드로 확인해 실동작/미구현 표를 만들어줘. 조사만."

[A-07] 온프레임 LLM 대안 조사 (S5)

왜 하는가 : 패쇄망 공장은 외부 API 불가. 종합의견용 온프레임 LLM 재도입 필요.

담당 : (미정) · 난이도 ★★★ 예상 : 조사 1일

완료 조건 : [] 온프레임 후보(로컬 LLM) + 품질/자원 비교 [] 규칙기반만으로 커버되는 범위 명시

건드리면 안 되는 파일 : llm_provider.py(조사 단계)

Claude Code 지시문 : "패쇄망용 온프레임 LLM 후보를 조사하고, 현재 규칙기반만으로 커버되는 문서 범위와 LLM이 꼭 필요한 부분(종합의견)을 구분해줘. 코드 수정 없이."

[A-08] 법령 코퍼스 커버리지 점검 (S2)

왜 하는가 : 코퍼스 규칙 21개 → 대상 공정 대비 커버리지 확인 필요.

담당 : (미정) · 난이도 ★★ 예상 : 3~4시간

완료 조건 : [] 21규칙이 커버하는 공정/미커버 공정 목록 [] 보강 우선순위

건드리면 안 되는 파일 : config/corpus/safety_citations.json(먼저 계획 없이 편집 금지)

Claude Code 지시문 : "config/corpus/safety_citations.json의 21개 규칙이 커버하는 공정과 빠진 공정을 정리해줘. 조사만."

의존 관계: A-01 → A-02 (연동 후 환각검증) · A-03 → A-05 (골든 확대 후 감사검수) · A-04 · A-06 · A-07 · A-08 병렬. [입문용]: A-03, A-04.

(4) 비전 트랙과의 연결점 (어느 A가 어느 V에 막혀 있나)

A 티켓	막혀 있는 V 티켓	이유
A-01(이벤트→체크리스트 자동반영)	V-01(가중치 fail-fast)	자동반영이 실패 있으면 검출이 풀백 없이 제대로 돌아야 함(F-8)
A-02(환각·차단로그)	—	독립(법령 로직은 검출과 무관)
A-05(강사 재검수)	V-05(현장 오탐 샘플)	실제 감지 결과라야 서류 품질이 현장 의미를 가짐
A-07(온프레임 LLM)	V-08(엣지 포팅)	폐쇄망·엣지 배포는 함께 묶여 감(온프레임 환경)

이 트랙의 3대 리스크

- 1. 환각(잘못된 법령 인용)이 고객 문서에 실림 — 신뢰·법적 리스크.
 - 초기 경보: A-02에서 차단 로그가 실제로 안 남거나, 환각 건수가 골든 확대 시 늘면.
- 2. L1↔L2 연동 미완이 방치됨 — "AI 자동화" 가치가 비어 파일럿 설득력 하락.
 - 초기 경보: A-01이 계속 뒤로 밀리고 데모가 여전히 수동 입력이면.
- 3. 폐쇄망 대응 공백 — 공장 다수가 인터넷 차단 → 외부 API 의존이 납품 장벽.
 - 초기 경보: 파일럿 후보가 "인터넷 안 됨"을 조건으로 내거는데 온프레임 대안이 없으면.